Ejercicio 5.-

Un cuerpo cilíndrico de masa 120 kg está en posición vertical y ejerce una presión de $\frac{540}{\pi}$ Pa sobre su base. Calcular el radio.

Datos:

$m = 120\ kg$

$P = \frac{540}{\pi}\ Pa$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$r = ?$

$F = m \cdot g = 120 \cdot 9{,}8 = 1176\ N$

$A = \frac{F}{P} = \frac{1176}{\frac{540}{\pi}} = \frac{1176\pi}{540}$

$A \approx 6{,}84\ m^2$

$A = \pi \cdot r^2 \rightarrow r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$

$r = \sqrt{\frac{6{,}84}{\pi}}$

$r \approx 1{,}47\ m$ //

Ejercicio 6.-

¿Cuál es la presión que ejerce una mujer de 56 kg sobre uno de sus zapatos, cuya superficie es de 30 cm^2?

Datos:

$m = 56\ kg$

$A = 30\ cm^2$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$P = ?$

$F = m \cdot g = 56 \cdot 9{,}8 = 548{,}8\ N$

$A = \frac{30}{10000} = 0{,}003\ m^2$

$P = \frac{F}{A} = \frac{548{,}8}{0{,}003}$

$P = 182\,933{,}33\ Pa$ //

Ejercicio 7.-

Un pez se encuentra en un acuario a 10 cm por debajo de la superficie y luego se mueve hasta el fondo. Calcular la diferencia de presión que soporta si la altura del agua es de 48 cm.

Datos:

$h_1 = 10\ cm = 0{,}10\ m$

$h_2 = 48\ cm = 0{,}48\ m$

$\rho = 1000\ \frac{kg}{m^3}$

$g = 9{,}8\ \frac{m}{s^2}$

$\Delta P = ?$

$\Delta P = \rho \cdot g \cdot (h_2 - h_1)$

$\Delta h = 0{,}48 - 0{,}10 = 0{,}38\ m$

$\Delta P = 1000 \cdot 9{,}8 \cdot 0{,}38$

$\Delta P = 3\,724\ Pa$ //

Ejercicio 11.-

Al realizar sus ejercicios, un gimnasta se apoya sobre una mano cuya superficie de contacto es de 124 cm^2. Calcular la presión que ejerce su cuerpo de 76 kg.

Datos:
$A = 124\ cm^2$
$m = 76\ kg$
$g = 9,8\ \frac{m}{s^2}$
$P = ?$

$F = m \cdot g = 76 \cdot 9,8 = 744,8\ N$
$A = \frac{124}{10000} = 0,0124\ m^2$
$P = \frac{F}{A} = \frac{744,8}{0,0124}$
$P \approx 60\ 064,51\ Pa$ //

Ejercicio 12.-

En una estación de servicio se utiliza una prensa hidráulica para levantar un automóvil de 640 kg. El área del pistón grande es de $320\pi\ cm^2$ y el área del pistón pequeño es 20 veces menor. ¿Qué fuerza debe aplicarse sobre el pistón pequeño?

Datos:
$m = 640\ kg$
$A_2 = 320\pi\ cm^2$
$A_1 = \frac{A_2}{20}$
$g = 9,8\ \frac{m}{s^2}$
$F_1 = ?$

$F_2 = m \cdot g = 640 \cdot 9,8 = 6272\ N$
$A_1 = \frac{320\pi}{20} = 16\pi\ cm^2$
$\frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2} \rightarrow F_1 = \frac{F_2 \cdot A_1}{A_2}$
$F_1 = \frac{6272 \cdot 16\pi}{320\pi}$
$F_1 = 313,6\ N$ //

Ejercicio 13.-

Sobre el émbolo de un pistón pequeño se ejerce una presión de 49 000 Pa. ¿Qué radio debe tener el pistón grande para que soporte un peso de 6 160 N?

Datos:
$P = 49000\ Pa$
$F = 6160\ N$
$r = ?$

$A = \frac{F}{P} = \frac{6160}{49000}$
$A = 0,125714\ m^2$
$A = \pi \cdot r^2 \rightarrow r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$
$r = \sqrt{\frac{0,125714}{\pi}}$
$r \approx 0,20\ m$ //

Ejercicio 17.-

Un gas está conectado a un manómetro de mercurio que marca una diferencia inicial de 18 cm. La presión atmosférica local es de 510 mmHg. Si, a temperatura constante, el volumen del gas se reduce a la mitad, calcula la nueva presión manométrica.

Datos:

$h = 18\ cm = 180\ mmHg$

$P_{atm} = 510\ mmHg$

$V_2 = \frac{V_1}{2}$

$P_{m2} = ?$

$P_1 = P_{atm} + P_{m1} = 510 + 180$

$P_1 = 690\ mmHg$

Boyle: $P_1 \cdot V_1 = P_2 \cdot V_2$

$P_2 = 690 \cdot 2 = 1380\ mmHg$

$P_{m2} = P_2 - P_{atm} = 1380 - 510$

$P_{m2} = 870\ mmHg$ //